

# **IF7200 - Métodos Cuantitativos para la toma de decisiones**

**Profesora: Michelle Jiménez Coronado**

## **MODELOS DE TRANSPORTE Y ASIGNACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES**

**Elaborado por:**

C28737, Alejandro Zuñiga Sevilla  
C09022, Deymer Jiménez Cordero  
C23386, Henry González Herrera  
C14737, Jordi Mendoza Orozco

# ¿QUÉ ES UN MODELO DE TRANSPORTE?

Sirve para saber cuánto enviar de cada origen a cada destino, respetando la oferta disponible y la demanda requerida, para obtener la mejor solución.



# LOS DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE TRANSPORTE

Los modelos de transporte pueden ser de minimización cuando buscan reducir costos, tiempos o distancias. También pueden ser de maximización cuando buscan obtener la mayor ganancia, utilidad o beneficio posible. En ambos casos se distribuyen recursos entre orígenes y destinos, pero cambia el objetivo que se quiere optimizar.

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
| Guápiles         | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
| Alajuela         | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

# LOS DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE TRANSPORTE

## MODELO BALANCEADO

Un modelo balanceado es cuando la oferta total es igual a la demanda total. No hace falta agregar filas ni columnas ficticias.

| Origen / Destino | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | Oferta |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| $O_1$            | 8     | 6     | 10    | 100    |
| $O_2$            | 9     | 7     | 4     | 120    |
| $O_3$            | 3     | 4     | 2     | 80     |
| Demanda          | 90    | 130   | 80    | 300    |

# LOS DIFERENTES TIPOS DE MODELOS DE TRANSPORTE

## MODELO DESBALANCEADO

Un modelo desbalanceado es cuando la oferta total y la demanda total son diferentes. Para poder resolverlo, se debe agregar una fila ficticia o una columna ficticia.

*Oferta > demanda*

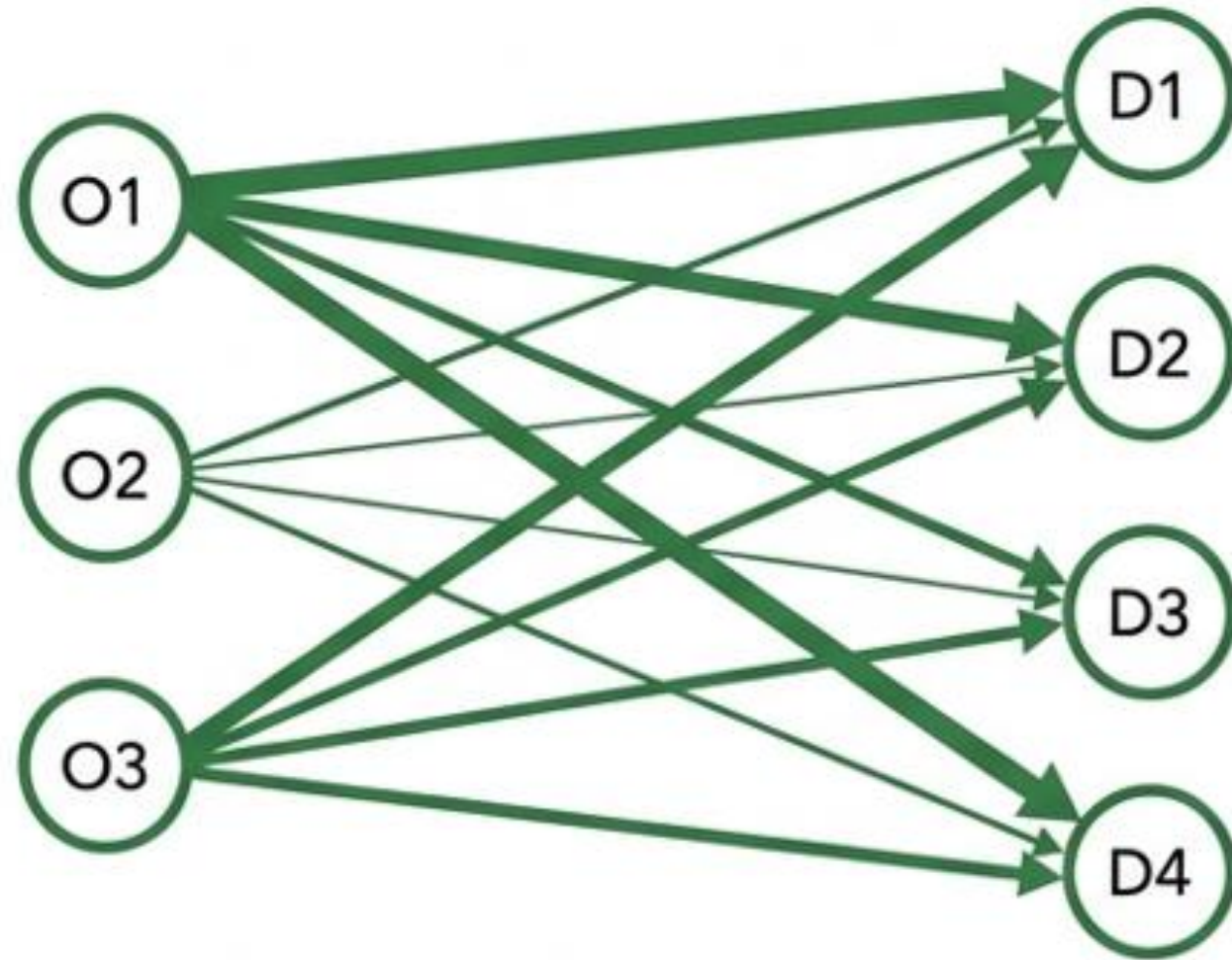
| Origen / Destino | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | Destino Ficticio | Oferta |
|------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|
| $O_1$            | 5     | 8     | 6     | 0                | 100    |
| $O_2$            | 7     | 4     | 9     | 0                | 150    |
| $O_3$            | 6     | 3     | 5     | 0                | 130    |
| Demanda          | 80    | 120   | 130   | 50               | 380    |

*Demanda > oferta*

| Origen / Destino | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | Oferta |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| $O_1$            | 8     | 6     | 10    | 100    |
| $O_2$            | 9     | 7     | 4     | 120    |
| $O_3$            | 3     | 4     | 2     | 80     |
| Origen Ficticio  | 0     | 0     | 0     | 50     |
| Demanda          | 90    | 130   | 130   | 350    |



# El Desafío Logístico: Dos Enfoques Clave



## Modelo de Transporte

Distribución de bienes desde múltiples puntos de oferta hacia múltiples puntos de demanda.

- Capacidades variables de oferta, requerimientos variables de demanda. El objetivo tradicional es minimizar el costo total de envío.



## Modelo de Asignación

Un caso especial de transporte donde la oferta y la demanda son exactamente iguales a 1 en cada nodo.

- Asignación estricta 1:1 (ej. un trabajador a una máquina). El objetivo es minimizar el costo o tiempo total de las tareas.

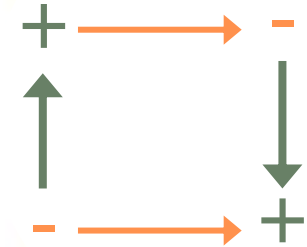
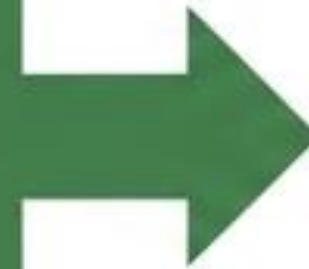


# El Motor de Optimización: De la Aproximación a la Perfección



## Fase Inicial: Aproximación de Vogel

Un método heurístico basado en penalizaciones. Encuentra una solución básica de alta calidad evaluando la diferencia entre los dos costos más bajos de cada fila y columna.



## Fase Óptima: Salto de Piedra

Prueba de optimalidad matemática. Itera sobre la solución de Vogel trazando circuitos cerrados (+, -, +, -) para asegurar que no existe ninguna otra ruta que mejore el objetivo final.

# Caso Práctico: Conectando Escuelas

El gobierno necesita gestionar la logística de transporte de equipo tecnológico a diversas escuelas del país.



## Bodegas de Origen

- Cartago
- Limón (Guápiles)
- Alajuela



## Abastecedores (Destinos)

- Guanacaste
- Limón Centro
- Puntarenas
- San José



## El Objetivo Estratégico

No buscamos el flete más barato. El gobierno ha asignado una métrica de ganancia por computadora basada en el beneficio social. Nuestro mandato es **Maximizar el Impacto Educativo Total**.



# CONTEXTO DEL PROBLEMA

El gobierno necesita gestionar el transporte de equipo tecnológico hacia diferentes escuelas del país. Para esto, cuenta con tres proveedores que tienen sus bodegas ubicadas en Cartago, Guápiles y Alajuela.

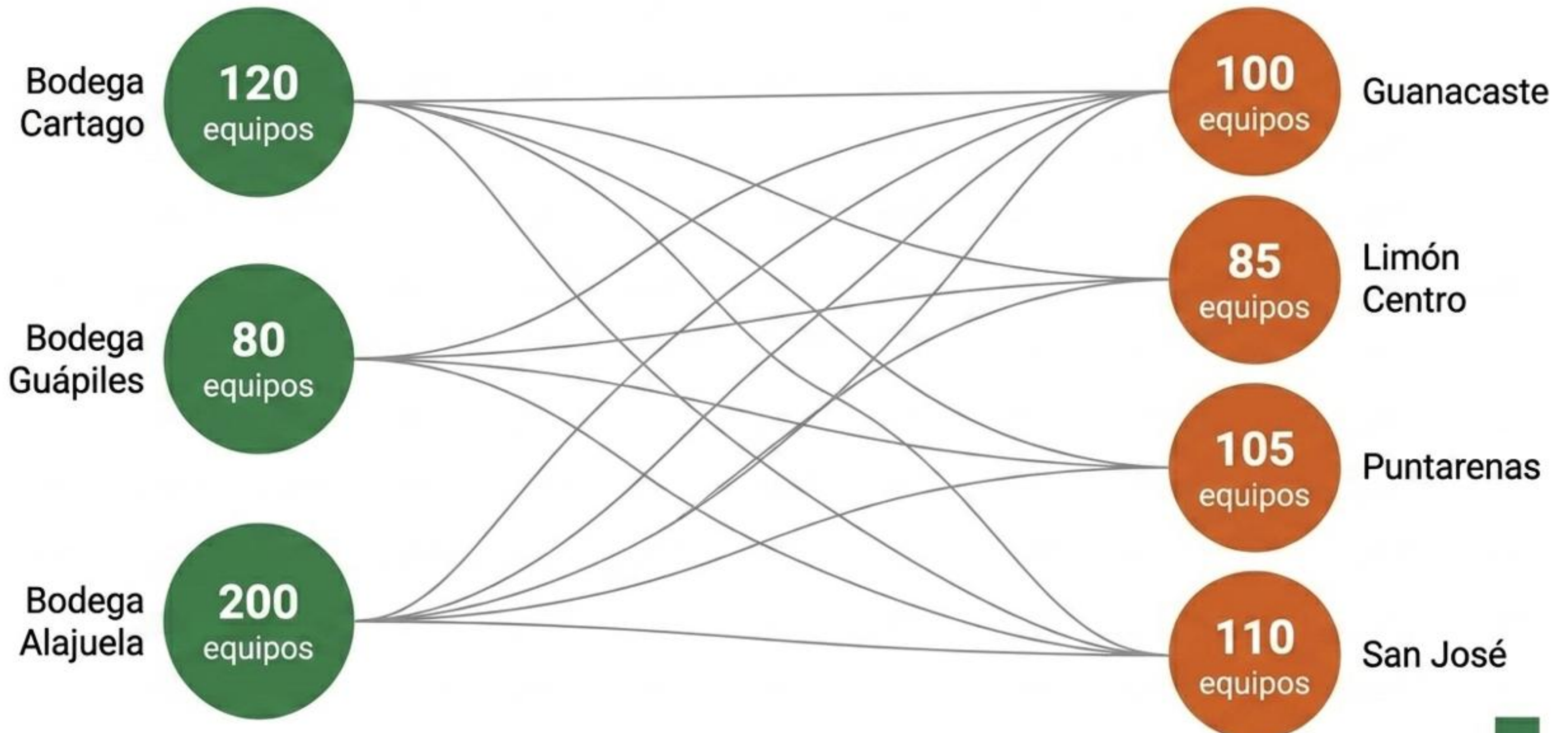
|    | ORÍGENES (BODEGAS)                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | <b>Cartago:</b> 120 computadoras      |
|  | <b>Guápiles:</b> 80 computadoras      |
|  | <b>Alajuela:</b> 200 computadoras     |
|  | <b>Oferta total: 400</b> computadoras |



|    | DESTINOS (ABASTECEDORES)               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | <b>Guanacaste:</b> 100 computadoras    |
|  | <b>Limón Centro:</b> 85 computadoras   |
|  | <b>Puntarenas:</b> 105 computadoras    |
|  | <b>San José:</b> 110 computadoras      |
|  | <b>Demanda total: 400</b> computadoras |



# Paso 1: Mapeo de la Red de Oferta y Demanda



## Paso 2: Balanceo del Modelo

Antes de aplicar cualquier algoritmo de resolución, el sistema debe estar en equilibrio perfecto.



**Oferta Total (120 + 80 + 200) = Demanda Total (100 + 85 + 105 + 110)**

$$400 = 400$$

✓ **Modelo Balanceado: Aprobado**



## Paso #3 Matriz original de costos

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
| Guápiles         | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
| Alajuela         | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

Valor máximo de impacto = 95.  
Este será el ancla matemática para nuestra transformación.



Función Objetivo

$$\begin{aligned}\text{Maximizar } Z = & 95 X_{11} + 80 X_{12} + 85 X_{13} + 60 X_{14} \\ & + 90 X_{21} + 75 X_{22} + 80 X_{23} + 55 X_{24} \\ & + 92 X_{31} + 78 X_{32} + 83 X_{33} + 58 X_{34}.\end{aligned}$$

## Restricciones de oferta

Cada Bodega solo puede enviar una cantidad limitada.

$$\text{Moin: } X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} = 120$$

$$\text{Cieneguita: } X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} = 100$$

$$\text{Liverpool: } X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} = 80$$

## Restricciones de demanda

Cada destino solo puede recibir una cantidad limitada de toneladas.

$$\text{Limon Centro: } X_{11} + X_{21} + X_{31} = 100$$

$$\text{Siquirres: } X_{12} + X_{22} + X_{32} = 85$$

$$\text{Guápiles: } X_{13} + X_{23} + X_{33} = 105$$

$$\text{Talamanca: } X_{14} + X_{24} + X_{34} = 110$$

**Restricción de no negatividad:**  $X_{ij} \geq 0$ , ya que no se pueden enviar cantidades negativas.

# Paso 4: Transformación a Costo de Oportunidad

Fórmula de Inversión: 95 – [Valor de la Celda Original]

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 0          | 15           | 10         | 35       | 120    |
| Guápiles         | 5          | 20           | 15         | 40       | 80     |
| Alajuela         | 3          | 17           | 12         | 37       | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |



PROCESO DE PENALIZACIONES #1

|                        |               |            |              |            |          |        |     |    |
|------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|-----|----|
| Primera penalizaciones |               |            |              |            |          |        |     |    |
|                        | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |     |    |
|                        | Cartago       | 0          | 15           | 10         | 35       |        | 120 | 10 |
|                        | Guápiles      | 5          | 20           | 15         | 40       |        | 80  | 10 |
|                        | Alajuela      | 3          | 17           | 12         | 37       |        | 200 | 9  |
|                        | Demanda       | 100        | 85           | 105        | 110      |        | 400 |    |
|                        |               | 3          | 2            | 2          | 2        |        |     |    |
|                        |               |            |              |            |          |        |     |    |

PROCESO DE VOGEL #1

|                |               |            |              |            |          |        |    |              |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|----|--------------|
| Vuelta vogel 1 |               |            |              |            |          |        |    |              |
|                | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |    |              |
|                | Cartago       | 100        | 15           | 10         | 35       | 20     | 10 | Fila elegida |
|                | Guápiles      | -          | 20           | 15         | 40       | 80     | 10 |              |
|                | Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    | 9  |              |
|                | Demanda       | 0          | 85           | 105        | 110      | 300    |    |              |
|                |               | 2          | 2            | 2          | 2        |        |    |              |
|                |               |            |              |            |          |        |    |              |

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 0          | 15           | 10         | 35       | 120    |
| Guápiles         | 5          | 20           | 15         | 40       | 80     |
| Alajuela         | 3          | 17           | 12         | 37       | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

# PROCESO DE PENALIZACIONES #2

|  |                      |            |              |            |          |        |   |  |
|--|----------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|--|
|  |                      |            |              |            |          |        |   |  |
|  | Segunda penalizacion |            |              |            |          |        |   |  |
|  | origen/destin        | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |   |  |
|  | Cartago              | 100        | 15           | 10         | 35       | 20     | 5 |  |
|  | Guápiles             | -          | 20           | 15         | 40       | 80     | 5 |  |
|  | Alajuela             | -          | 17           | 12         | 37       | 200    | 5 |  |
|  | Demanda              | 0          | 85           | 105        | 110      | 300    |   |  |
|  |                      |            | 2            | 2          | 2        |        |   |  |
|  |                      |            |              |            |          |        |   |  |
|  |                      |            |              |            |          |        |   |  |



## PROCESO DE VOGEL #2

|                      |               |            |              |            |          |        |   |              |
|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|--------------|
| Segunda vuelta vogel |               |            |              |            |          |        |   |              |
|                      | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |   |              |
|                      | Cartago       | 100        | 15           | 10         | 35       | 20     | 5 |              |
|                      | Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      | 5 | Fila elegida |
|                      | Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    | 5 |              |
|                      | Demanda       | 0          | 85           | 25         | 110      | 220    |   |              |
|                      |               |            | 2            | 2          | 2        |        |   |              |

## VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

|               |            |              |            |          |        |
|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago       | 100        | 15           | 10         | 35       | 20     |
| Guápiles      | -          | 20           | 15         | 40       | 80     |
| Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    |
| Demanda       | 0          | 85           | 105        | 110      | 300    |

# PROCESO DE PENALIZACIONES #3

|                        |               |            |              |            |          |        |   |
|------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|
| tercera penalizaciones |               |            |              |            |          |        |   |
|                        | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |   |
|                        | Cartago       | 100        | 15           | 10         | 35       | 20     | 5 |
|                        | Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |   |
|                        | Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    | 5 |
|                        | Demanda       | 0          | 85           | 25         | 110      | 220    |   |
|                        |               |            | 2            | 2          | 2        |        |   |

PROCESO DE VOGEL #3

|                |               |            |              |            |          |        |   |              |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|--------------|
| Vuelta Vogel 3 |               |            |              |            |          |        |   |              |
|                | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |   |              |
|                | Cartago       | 100        | -            | 20         | -        | 0      |   | fila elegida |
|                | Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |   |              |
|                | Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    | 5 |              |
|                | Demanda       | 0          | 85           | 5          | 110      | 200    |   |              |
|                |               |            |              |            |          |        |   |              |
|                |               |            |              |            |          |        |   |              |

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

|               |            |              |            |          |        |
|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago       | 100        | 15           | 10         | 35       | 20     |
| Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |
| Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    |
| Demanda       | 0          | 85           | 25         | 110      | 220    |

# PROCESO DE PENALIZACIONES #4

|                        |               |            |                                              |            |          |        |   |
|------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------|---|
| Cuartas penalizaciones |               |            |                                              |            |          |        |   |
|                        | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro                                 | Puntarenas | San José | Oferta |   |
|                        | Cartago       | 100        | -                                            | 20         | -        | 0      |   |
|                        | Guápiles      | -          | -                                            | 80         | -        | 0      |   |
|                        | Alajuela      | -          | 17                                           | 12         | 37       | 200    | 5 |
|                        | Demanda       | 0          | 85                                           | 5          | 110      | 200    |   |
|                        |               |            | ?                                            | ?          | ?        |        |   |
|                        |               |            | no se puede hacer penalizaciones en columnas |            |          |        |   |



PROCESO DE VOGEL #4

|                |               |            |              |            |          |        |   |              |
|----------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|--------------|
| vuelta vogel 4 |               |            |              |            |          |        |   |              |
|                | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |   |              |
|                | Cartago       | 100        | -            | 20         | -        | 0      |   |              |
|                | Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |   |              |
|                | Alajuela      | -          | 17           | 5          | 37       | 195    | 5 | Fila elegida |
|                | Demanda       | 0          | 85           | 0          | 110      | 195    |   |              |
|                |               |            |              |            |          |        |   |              |
|                |               |            |              |            |          |        |   |              |

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

|               |            |              |            |          |        |
|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago       | 100        | -            | 20         | -        | 0      |
| Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |
| Alajuela      | -          | 17           | 12         | 37       | 200    |
| Demanda       | 0          | 85           | 5          | 110      | 200    |

ASIGNACIÓN FINAL RESTANTES

| Asignacion final restastante |               |            |              |            |          |        |   |              |
|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|---|--------------|
|                              | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |   |              |
|                              | Cartago       | 100        | -            | 20         | -        | 0      |   |              |
|                              | Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |   |              |
|                              | Alajuela      | -          | 85           | 5          | 110      | 0      | 5 | Fila elegida |
|                              | Demanda       | 0          | 0            | 0          | 0        | 0      |   |              |

VOGEL DE RESULTADO ANTERIOR

| origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago       | 100        | -            | 20         | -        | 0      |
| Guápiles      | -          | -            | 80         | -        | 0      |
| Alajuela      | -          | 17           | 5          | 37       | 195    |
| Demanda       | 0          | 85           | 0          | 110      | 195    |

COMPROBACIÓN DE GANANCIAS LUEGO DE VOGEL ALTERNATIVO

|                              |               |            |              |            |          |        |
|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Asignacion final restastante |               |            |              |            |          |        |
|                              | origen/destin | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|                              | Cartago       | 100        | 0            | 20         | 0        | 120    |
|                              | Guápiles      | 0          | 0            | 80         | 0        | 80     |
|                              | Alajuela      | 0          | 85           | 5          | 110      | 200    |
|                              | Demanda       | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |
|                              |               |            |              |            |          |        |
|                              |               |            |              |            |          |        |
|                              |               |            |              |            |          |        |

$$Z = (100 \times 95) + (85 \times 78) + (5 \times 83) + (80 \times 80) + (20 \times 85) + (110 \times 58) = 31025$$

|  |                |            |              |            |          |        |
|--|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
|  |                | Original   |              |            |          |        |
|  | origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|  | Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
|  | Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
|  | Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
|  | Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |
|  |                |            |              |            |          |        |

## Paso 5: Asignación por Método de Vogel

Mediante el cálculo iterativo de penalizaciones, el método heurístico distribuye las cantidades de la siguiente manera:

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            | 65           | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |



# COMPROBACIÓN DE GANANCIAS LUEGO DE VOGEL

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            | 65           | 25         | 110      | 200    |
| <b>Demanda</b>   | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

$$Z = (100 \times 95) + (20 \times 80) + (80 \times 80) + (65 \times 78) + (25 \times 83) + (110 \times 58) Z = 31025$$

|                |            | Original     |            |          |        |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
| <b>Demanda</b> | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

## Paso 6: Verificación de Salto de Piedra

Para asegurar que la solución base es válida (no degenerada) y permite iterar para buscar mejoras, aplicamos la regla estructural del modelo.

**m (Filas) + n (Columnas) - 1**

$$3 + 4 - 1 = 6$$

Existen exactamente 6 celdas ocupadas con asignaciones.

|          | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José |
|----------|------------|--------------|------------|----------|
| Cartago  | 100        | 20           |            |          |
| Guápiles |            |              | 80         |          |
| Alajuela |            | 65           | 25         | 110      |

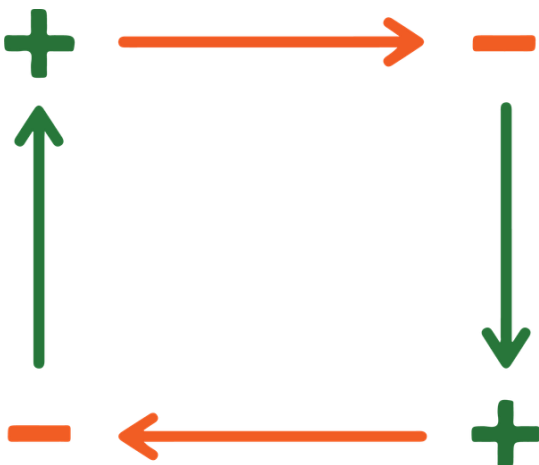
**Conclusión:** El modelo cumple la regla, es factible y representa la solución óptima matemática.

SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            | 65           | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +,-,+ ...  
para evaluar  
vertices

90 − 95 + 80 − 78 + 83 − 80 = 0



|                |            | Original     |            |          |        |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
| Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

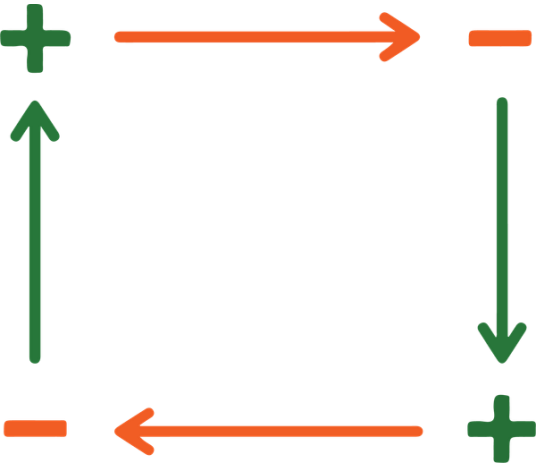


# SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            | 65           | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +,-,+ ...  
para evaluar vertices

$$92 - 78 + 80 - 95 = -1$$



|                | Original   |              |            |          |        |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
| Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

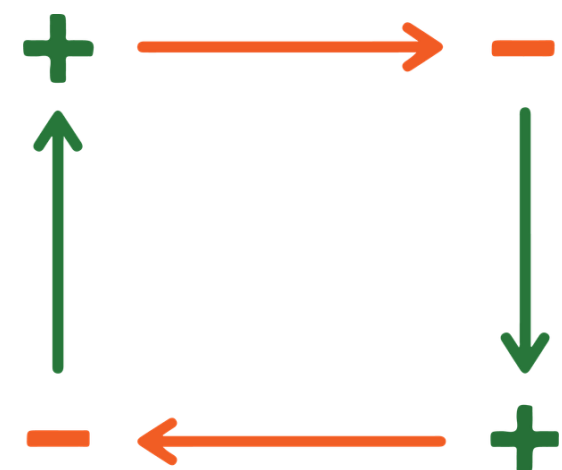


# SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            |              | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

**RECORDAR QUE SE DEBE UTILIZAR LA SECUENCIA :  $\pm, -, \pm, +, \dots$   
para evaluar vertices**

$$75 - 80 + 83 - 78 = 0$$



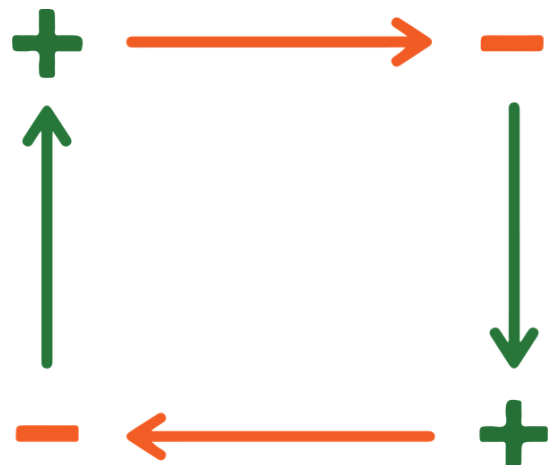
|                |            | Original     |            |          |        |  |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|--|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |  |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |  |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |  |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |  |
| Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |  |

# SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            | 65           | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

**RECORDAR QUE SE DEBE UTILIZAR LA SECUENCIA :  $\pm$  -,  $\pm$ -, +...**  
**para evaluar vertices**

$$85 - 83 + 78 - 80 = 0$$



|                |            | Original     |            |          |        |  |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|--|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |  |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |  |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |  |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |  |
| Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |  |

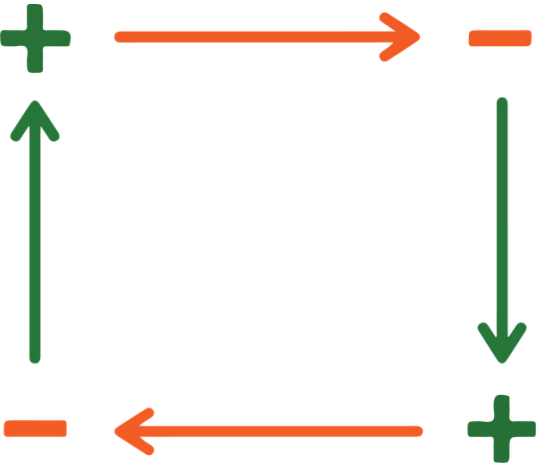
# SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            | 65           | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +, -, + ...  
para evaluar

vertices

$$60 - 58 + 78 - 80 = 0$$



|                | Original   |              |            |          |        |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |
| Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

# SALTO DE PIEDRA EN PIEDRA PASO A PASO

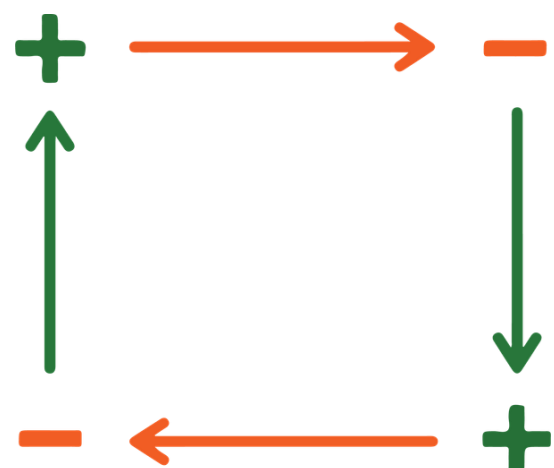
| Origen / Destino | Guanacaste | Limón Centro | Puntarenas | San José | Oferta |
|------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| Cartago          | 100        | 20           |            |          | 120    |
| Guápiles         |            |              | 80         |          | 80     |
| Alajuela         |            |              | 25         | 110      | 200    |
| Demanda          | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |

Recordar que se debe utilizar la secuencia : +, -, +, -, + ...

para evaluar

vertices

$$55 - 58 + 83 - 80 = 0$$



|                |            | Original     |            |          |        |  |
|----------------|------------|--------------|------------|----------|--------|--|
| origen/destino | Guanacaste | Limon Centro | Puntarenas | San José | Oferta |  |
| Cartago        | 95         | 80           | 85         | 60       | 120    |  |
| Guápiles       | 90         | 75           | 80         | 55       | 80     |  |
| Alajuela       | 92         | 78           | 83         | 58       | 200    |  |
| Demanda        | 100        | 85           | 105        | 110      | 400    |  |



# MODELO DE ASIGNACIÓN

**El gobierno nos da una lista de ganancias por computadora basada en impacto educativo enviado a los abastecedores.**

Función objetivo:

$$\text{Maz } Z = 90y_{11} + 70y_{21} + 80y_{31} + 60y_{41} + \\ 85y_{12} + 75y_{22} + 70y_{32} + 65y_{42} + \\ 80y_{13} + 85y_{23} + 75y_{33} + 65y_{43}$$

+

Restricciones  $70y_{14} + 90y_{24} + 60y_{34} + 85y_{44}$

1. Cada camión cubre una sola ruta:

$$y_{11} + y_{12} + y_{13} + y_{14} = 1$$

$$y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{24} = 1$$

$$y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} = 1$$

$$y_{41} + y_{42} + y_{43} + y_{44} = 1$$

1. Cada ruta es cubierta por un solo camión:

$$y_{11} + y_{21} + y_{31} + y_{41} = 1$$

$$y_{12} + y_{22} + y_{32} + y_{42} = 1$$

$$y_{13} + y_{23} + y_{33} + y_{43} = 1$$

$$y_{14} + y_{24} + y_{34} + y_{44} = 1$$

1. No negatividad: o (camión asignado o no).

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San José |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Camión 1    | 90               | 70                 | 80               | 60          |
| Camión 2    | 85               | 75                 | 70               | 65          |
| Camión 3    | 80               | 85                 | 75               | 70          |
| Camión 4    | 70               | 90                 | 60               | 85          |

# MODELO DE ASIGNACIÓN

Primer paso: se toma el valor máximo en toda la matriz (90) y se resta con cada una de las celdas.  
Ejemplo:  $90 - 70$ .

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San Jos |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| Camión 1    | $90-90=0$        | $90-70=20$         | $90-80=10$       | $90-60=30$ |
| Camión 2    | $90-85=5$        | $90-75=15$         | $90-70=20$       | $90-65=25$ |
| Camión 3    | $90-80=10$       | $90-85=5$          | $90-75=15$       | $90-70=20$ |

# MODELO DE ASIGNACIÓN

Primer paso: se toma el valor máximo en toda la matriz (90) y se resta con cada una de las celdas.  
Ejemplo:  $90 - 70$ .

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San Jos |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| Camión 1    | 0                | 20                 | 10               |            |
| Camión 2    | 5                | 15                 | 20               |            |
| Camión 3    | 10               | 5                  | 15               |            |

# MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 2: Por cada fila, se resta el valor mínimo por cada celda de la fila.  
Ejemplo: la fila 2 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San Jos |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| Camión 1    | 0-0=0            | 20-0=20            | 10-0=10          | 30-0=0     |
| Camión 2    | 5-5=0            | 15-5=10            | 20-5=15          | 25-5=20    |
| Camión 3    | 10-5=5           | 5-5=0              | 15-5=10          | 20-5=15    |



# MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 2: Por cada fila, se resta el valor mínimo por cada celda de la fila.  
Ejemplo: la fila 2 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San Jos |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| Camión 1    | 0                | 20                 | 10               |            |
| Camión 2    | 0                | 10                 | 15               |            |
| Camión 3    | 5                | 0                  | 10               |            |

# MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 3: Lo mismo del paso 2 de restar los mínimos con las celdas, pero ahora con las columnas.  
Ejemplo: la columna 4 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San Jos |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| Camión 1    | 0-0=0            | 20-0=0             | 10-10=0          | 30-5=25    |
| Camión 2    | 0-0=0            | 10-0=0             | 15-10=5          | 20-5=15    |
| Camión 3    | 5-0=5            | 0-0=0              | 10-10=0          | 15-5=10    |

# MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 3: Lo mismo del paso 2 de restar los mínimos con las celdas, pero ahora con las columnas.  
Ejemplo: la columna 4 su valor minimo es 5 entonces se le resta 5 a cada uno.

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San Jos |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| Camión 1    | 0                | 20                 | 0                |            |
| Camión 2    | 0                | 10                 | 5                |            |
| Camión 3    | 5                | 0                  | 0                |            |

# MODELO DE ASIGNACIÓN

Paso 4: Se seleccionan las celdas que están en 0 y se suman su rendimiento de los camiones en esas rutas en la función objetivo.

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San José |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Camión 1    | 90               | 70                 | 80               | 60          |
| Camión 2    | 85               | 75                 | 70               | 65          |
| Camión 3    | 80               | 85                 | 75               | 70          |
| Camión 4    | 70               | 90                 | 60               | 85          |

| Camión/Ruta | R1<br>Guanacaste | R2 Limón<br>Centro | R3<br>Puntarenas | R4 San José |
|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Camión 1    | 0                | 20                 | 0                | 25          |
| Camión 2    | 0                | 10                 | 5                | 15          |
| Camión 3    | 5                | 0                  | 0                | 10          |
| Camión 4    | 20               | 0                  | 20               | 0           |

- Camión 1: R1 o R3
- Camión 2: R1
- Camión 3: R2 o R3
- Camión 4: R2 o R4



**$Z=80+85+85+85 = 335$**

**MUCHAS  
GRACIAS**